

THE DIVIDEND-PRICE RATIO AND EXPECTATIONS OF FUTURE DIVIDENDS AND DISCOUNT FACTORS

Eine kritische Analyse von Campbell und Shiller (1988)

Seminararbeit

im Rahmen des Hauptseminars „Bank- und Finanzwirtschaft“
am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin

Vorgelegt von Shuoning Yang, Liang Bai

Matrikelnummer: 5595399, 5595277

Studiengang: FACTS

E-Mail:

shuoningy@gmail.com, bailiang0622@gmail.com

Betreut von Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler

Berlin, den 11. Juni 2026

INHALTSVERZEICHNIS

1	Forschungsfrage und Hintergrund	1
1.1	Forschungsfrage der Studie	1
1.2	Einordnung in die Literatur	2
2	Theoretischer Rahmen	4
2.1	Das Gordon-Dividenden-Diskontierungsmodell	4
2.2	Das dynamische Modell des D/P-Verhältnisses	5
2.3	Vier Spezifikationen des Diskontsatzes	7
3	Daten und Methodik	8
3.1	Datenbasis	8
3.2	Spezifikation des vektorautoregressiven Modells	9
4	Empirische Ergebnisse	10
4.1	Das Versagen konstanter Renditen	10
4.2	Die unzureichende Erklärungskraft kurzfristiger Zinssätze	13
4.3	Anomalien bei Konsum und Marktvolatilität	14
4.4	Die implizite langfristige Rendite	15
5	Kritische Würdigung	16
5.1	Stärken der Studie	16
5.2	Begrenzte Identifikation des ökonomischen Mechanismus	17
5.3	Abhängigkeit von Modellannahmen und Spezifikation	18
5.4	Begrenzte externe Validität	19
6	Fazit	21
	QUELLENVERZEICHNIS	22

1 FORSCHUNGSFRAGE UND HINTERGRUND

1.1 FORSCHUNGSFRAGE DER STUDIE

Die Autoren untersuchen in diesem Beitrag, weshalb sich das Dividenden-Preis-Verhältnis (D/P-Verhältnis) im Zeitverlauf verändert, um auf dieser Grundlage die Ursachen von Aktienkursschwankungen besser zu verstehen. Ausgehend vom grundlegenden Gordon-Modell betrachten sie zwei zentrale Erklärungsdimensionen: die erwarteten künftigen Wachstumsraten der Dividenden einerseits und die erwarteten künftigen Renditen beziehungsweise Diskontsätze andererseits. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die Schwankungen des D/P-Verhältnisses vor allem durch veränderte Erwartungen über das künftige Dividendenwachstum erklärt werden können oder ob sie vielmehr auf zeitvariable Diskontsätze beziehungsweise erwartete Renditen hindeuten.

Die Wahl dieser beiden Einflussgrößen ergibt sich unmittelbar aus der Logik des Bewertungsmodells. Wenn künftig mit sinkenden oder außergewöhnlich langsam wachsenden Dividenden gerechnet wird, sinkt der heutige Aktienkurs bei gegebenem Diskontsatz. Ebenso führt ein Anstieg der erwarteten Diskontsätze beziehungsweise Renditeanforderungen bei gegebenen Dividendenerwartungen zu einem niedrigeren heutigen Aktienkurs. In beiden Fällen erhöht sich das D/P-Verhältnis. Gerade deshalb eignet sich dieses Verhältnis als Ausgangspunkt, um zu untersuchen, ob Aktienkursschwankungen eher durch Dividendenwachstumserwartungen oder durch Veränderungen der Diskontsätze erklärt werden können.

Der Forschungsansatz der Autoren unterscheidet sich dabei deutlich von anderen zeitgenössischen Arbeiten zur Erklärung der Schwankungen des D/P-Verhältnisses. Die im Beitrag erwähnten Studien, etwa Fama und French (1988), orientieren sich stärker an der Effizienzmarkthypothese und legen den Schwerpunkt auf Querschnittsanalysen. In diesem Rahmen werden Aktienkursschwankungen im Wesentlichen als Folge veränderter Erwartungen über künftige Dividenden interpretiert. In der Realität schwanken Aktienkurse jedoch wesentlich stärker als Dividenden. Wenn sich Dividenden nur geringfügig verändern, während Aktienkurse erheblich schwanken, stößt ein rein dividendenbasierter Erklärungsansatz an seine Grenzen und führt unter Umständen zu dem Schluss, dass der Markt irrational sei.

Demgegenüber verfolgt der vorliegende Beitrag einen zeitreihenanalytischen Ansatz. Im Vordergrund steht nicht der Vergleich einzelner Aktien, sondern die dynamische Struktur

der Schwankungen auf Marktebene. Darüber hinaus verwenden frühere Untersuchungen bei der Anwendung des Gordon-Modells häufig einen konstanten künftigen Diskontsatz. Campbell und Shiller erweitern diesen Ansatz, indem sie unterschiedliche Spezifikationen des Diskontsatzes berücksichtigen, darunter auch Varianten, in denen der Diskontsatz im Zeitverlauf variieren kann. Gerade diese Erweiterung ermöglicht es, den relativen Beitrag von erwarteten Dividendenwachstumsraten und Diskontsätzen zur Bewegung des D/P-Verhältnisses empirisch zu untersuchen.

1.2 EINORDNUNG IN DIE LITERATUR

Der Beitrag von Campbell und Shiller (1988) bildet einen wichtigen Ausgangspunkt für die spätere Forschung zur Erklärung von Aktienkursschwankungen, da er das D/P-Verhältnis nicht nur als Indikator künftigen Dividendenwachstums, sondern auch als Ausdruck zeitvariierender erwarteter Renditen und Diskontsätze interpretiert. Die nachfolgende Literatur greift diesen Gedanken in drei zentralen Forschungsrichtungen auf: Erstens sucht sie nach makroökonomischen Fundamenten für die beobachtete Zeitvariation von Risikoprämien. Zweitens wird der Campbell-Shiller-Rahmen zu einer systematischen Zerlegung von Aktienrenditen in Cashflow- und Diskontsatzkomponenten weiterentwickelt. Drittens entsteht eine empirische Debatte darüber, wie zuverlässig Bewertungskennzahlen wie das D/P-Verhältnis künftige Aktienrenditen tatsächlich prognostizieren können.

Eine erste Anschlusslinie betrifft makroökonomische Erklärungen zeitvariierender Risikoprämien. Campbell und Cochrane (1999) knüpfen an das Problem an, dass die geringe Volatilität des aggregierten Konsums nur schwer mit der empirisch hohen Aktienrisikoprämie vereinbar ist. Ihr Habit-Formation-Modell erklärt diese Diskrepanz dadurch, dass die Risikoaversion der Anleger nicht konstant ist, sondern vom Abstand des aktuellen Konsums zu einem gewohnten Konsumniveau abhängt. In wirtschaftlich schlechten Phasen nähert sich der Konsum diesem Gewohnheitsniveau an, sodass Anleger zusätzliche Konsumrückgänge als besonders schmerzhaft empfinden und höhere Risikoprämien verlangen. Dadurch können Aktienkurse auch dann stark schwanken, wenn Dividenden und aktueller Konsum vergleichsweise stabil bleiben. Bansal und Yaron (2004) ergänzen diese makroökonomische Perspektive durch das Konzept langfristiger Risiken. Sie argumentieren, dass bereits geringe Zunahmen der Unsicherheit über die Zukunft oder marginale Verschlechterungen der langfristigen Wachstumsaussichten Anleger dazu veranlassen können, deutlich höhere erwartete Renditen zu verlangen. Beide Modellansätze führen damit auf unterschiedliche Weise

zu einer ähnlichen Implikation und konkretisieren den zentralen Befund von Campbell und Shiller (1988): Die starken Schwankungen des D/P-Verhältnisses spiegeln nicht in erster Linie Veränderungen der erwarteten Cashflows wider, sondern hängen wesentlich mit Anpassungen der langfristigen Renditeanforderungen der Investoren zusammen.

Eine zweite Anschlusslinie betrifft die Weiterentwicklung des Campbell-Shiller-Rahmens zu Renditezerlegungen. Vuolteenaho (2002) überträgt die Logik der Zerlegung auf die Unternehmensebene und untersucht, ob Renditeschwankungen einzelner Aktien eher durch Cashflow-Nachrichten oder durch Diskontsatz-Nachrichten erklärt werden. Bemerkenswert ist dabei, dass seine Ergebnisse ein deutlich anderes Muster als auf der aggregierten Marktebene zeigen: Während Diskontsatz-Nachrichten für Marktschwankungen eine zentrale Rolle spielen, treten sie auf der Ebene einzelner Aktien gegenüber Cashflow-Nachrichten zurück. So ist die Varianz der Cashflow-Nachrichten auf Unternehmensebene mehr als doppelt so groß wie die Varianz der Diskontsatz-Nachrichten. Dieser Kontrast verdeutlicht nicht nur die analytische Erweiterbarkeit des ursprünglichen Zerlegungsrahmens, sondern präzisiert zugleich den Anwendungsbereich der Schlussfolgerungen von Campbell und Shiller: Während aggregierte Marktschwankungen wesentlich mit Veränderungen erwarteter Renditen und Diskontsätze zusammenhängen, werden Renditeschwankungen einzelner Unternehmen stärker durch firmenspezifische Cashflow-Informationen geprägt.

Eine dritte Anschlusslinie betrifft die empirische Debatte über die Prognostizierbarkeit von Aktienrenditen. Welch und Goyal (2008) zeigen anhand umfangreicher Out-of-Sample-Tests, dass viele in der Literatur verwendete Prognosevariablen, darunter auch das D/P-Verhältnis, außerhalb der Schätzstichprobe nur eine schwache und instabile Prognoseleistung aufweisen. Damit stellen sie die praktische Verlässlichkeit historisch beobachteter Prognosebeziehungen infrage. Cochrane (2008) verteidigt demgegenüber die Idee der Renditeprognostizierbarkeit aus der Logik des Campbell-Shiller-Rahmens heraus. Sein Argument lautet: Wenn das künftige Dividendenwachstum empirisch kaum prognostizierbar ist, dann müssen sich Schwankungen von Bewertungskennzahlen wie dem D/P-Verhältnis zumindest teilweise in prognostizierbaren erwarteten Renditen niederschlagen. Diese Debatte zeigt zugleich die Stärke und die Grenze des Campbell-Shiller-Rahmens: Er liefert eine klare theoretische Restriktion, lässt aber offen, wie stabil und praktisch nutzbar die Renditeprognose in unterschiedlichen Stichproben tatsächlich ist.

Insgesamt zeigt die nachfolgende Literatur, dass der Beitrag von Campbell und Shiller (1988) nicht nur zur Erklärung des D/P-Verhältnisses beiträgt, sondern auch einen breiteren

Forschungsrahmen für die Analyse zeitvariierender erwarteter Renditen geschaffen hat. Spätere Arbeiten versuchen, die zugrunde liegenden makroökonomischen Ursachen dieser Zeitvariation zu erklären, den Zerlegungsrahmen auf andere Analyseebenen zu übertragen oder die empirische Prognosekraft von Bewertungskennzahlen kritisch zu überprüfen. Um die Mechanik dieses prägenden Beitrags im Detail zu verstehen, wird im folgenden Kapitel der zugrunde liegende theoretische Rahmen – ausgehend vom klassischen Gordon-Modell bis hin zur dynamischen Spezifikation des D/P-Verhältnisses – systematisch dargelegt.

2 THEORETISCHER RAHMEN

2.1 DAS GORDON-DIVIDENDEN-DISKONTIERUNGSMODELL

Der Beitrag entwickelt seinen theoretischen Rahmen auf der Grundlage des Gordon-Dividenden-Diskontierungsmodells. Im klassischen Gordon-Modell steht P_0 für den heutigen Aktienkurs, D_1 für die Dividende der nächsten Periode, r für den Diskontsatz (erforderliche Rendite) und g für die Dividendenwachstumsrate. Das traditionelle Gordon-Modell setzt voraus, dass sowohl der Diskontsatz r als auch die Dividendenwachstumsrate g dauerhaft konstant bleiben. Unter diesen Annahmen ergibt sich der Aktienwert als Barwert einer unendlichen, mit konstanter Rate wachsenden Dividendenreihe.¹

$$P_0 = \frac{D_1}{r - g} \quad (1)$$

Die Bedeutung dieses Modells liegt darin, dass es einen einfachen Rahmen für die Bewertung von Aktien auf Basis diskontierter Ausschüttungen bereitstellt. Aus dieser einfachen Bewertungsformel wird bereits die zentrale ökonomische Logik deutlich, an die Campbell und Shiller anknüpfen: Das Verhältnis zwischen Aktienkurs und Dividende hängt im Wesentlichen von zwei Größen ab, nämlich von der erwarteten Dividendenwachstumsrate und vom Diskontsatz beziehungsweise der erforderlichen Rendite. Veränderungen des D/P-Verhältnisses können daher grundsätzlich entweder auf veränderte Erwartungen über künftiges Dividendenwachstum oder auf veränderte Diskontsätze zurückgeführt werden. Gerade diese Unterscheidung bildet den Ausgangspunkt der Analyse von Campbell und Shiller. Das klassische Gordon-Modell bleibt hierfür jedoch zu statisch, da es konstante Werte für r und g voraussetzt. Um zeitliche Schwankungen des D/P-Verhältnisses empirisch

1. Vgl. Gordon und Shapiro 1956, S. 102–110.

untersuchen zu können, muss der Bewertungszusammenhang daher in ein dynamisches Modell überführt werden.

2.2 DAS DYNAMISCHE MODELL DES D/P-VERHÄLTNISSES

Aufbauend auf der Bewertungslogik des Gordon-Modells gehen Campbell und Shiller von der einperiodigen Renditeidentität einer Aktie aus. Der Ausgangspunkt ist somit die Beziehung zwischen dem heutigen Aktienkurs, dem künftigen Aktienkurs und der ausgeschütteten Dividende:

$$B_t = \frac{P_{t+1} + D_t}{P_t}. \quad (2)$$

Dabei bezeichnet P_t den Aktienkurs zum Zeitpunkt t , D_t die Dividende und B_t die Bruttorendite. Um das Modell zu linearisieren, betrachten die Autoren anschließend die logarithmierte Rendite:

$$b_t = \log(P_{t+1} + D_t) - \log(P_t). \quad (3)$$

Im nächsten Schritt verwenden sie eine Taylor-Approximation erster Ordnung, um den Ausdruck $\log(P_{t+1} + D_t)$ näherungsweise durch

$$\rho \log(P_{t+1}) + (1 - \rho) \log(D_t) + k \quad (4)$$

darzustellen. Dabei ist ρ geringfügig kleiner als 1, während k eine Konstante bezeichnet. Daraus ergibt sich für die logarithmierte Rendite näherungsweise:

$$b_t \approx \xi_t = k + \rho p_{t+1} + (1 - \rho)d_t - p_t. \quad (5)$$

Auf dieser Grundlage soll das aktuelle D/P-Verhältnis als Barwert künftiger Renditen und Dividendenwachstumsraten dargestellt werden. Hierzu definieren die Autoren zunächst das logarithmierte D/P-Verhältnis als

$$\delta_t = d_{t-1} - p_t. \quad (6)$$

Wird diese Definition in das logarithmierte Renditemodell eingesetzt, ergibt sich:

$$b_t \approx k + \delta_t - \rho \delta_{t+1} + \Delta d_t, \quad (7)$$

wobei Δd_t das logarithmierte Dividendenwachstum bezeichnet.

Nach Umformung der Gleichung nach δ_t und anschließender Iteration in die Zukunft erhalten die Autoren:

$$\delta_t = \sum_{j=0}^{n-1} \rho^j (b_{t+j} - \Delta d_{t+j} - k) + \rho^n \delta_{t+n}. \quad (8)$$

Da ρ kleiner als 1 ist, geht ρ^n für $n \rightarrow \infty$ gegen 0. Damit der Restterm $\rho^n \delta_{t+n}$ tatsächlich verschwindet, muss zusätzlich angenommen werden, dass das logarithmierte D/P-Verhältnis langfristig nicht explosiv wächst. Unter dieser zusätzlichen Annahme gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho^n \delta_{t+n} = 0$. Daraus ergibt sich:

$$\delta_t = -\frac{k}{1-\rho} + \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j (b_{t+j} - \Delta d_{t+j}). \quad (9)$$

Diese Gleichung zeigt, dass das logarithmierte D/P-Verhältnis als abgezinste Summe der Differenz zwischen künftigen Renditen und künftigem Dividendenwachstum abzüglich eines konstanten Terms interpretiert werden kann. Sie setzt das aktuelle logarithmierte D/P-Verhältnis jedoch zunächst lediglich mit künftig tatsächlich realisierten Renditen und Dividendenwachstumsraten in Beziehung. Es handelt sich daher um eine Ex-post-Beziehung, die noch keinen unmittelbaren Ex-ante-Prognosegehalt besitzt.

Um daraus ein empirisch testbares Modell abzuleiten, führen die Autoren zunächst die Annahme rationaler Erwartungen ein. Dies bedeutet, dass die durchschnittlichen Markterwartungen als unverzerrte Prognosen künftiger Realisationen interpretiert werden können. Künftige Realisationen lassen sich damit als bedingte Erwartungen zuzüglich nicht prognostizierbarer Erwartungsfehler darstellen. Da diese Erwartungsfehler aus Sicht des Zeitpunkts t im Erwartungswert null sind, kann die Beziehung in eine Form überführt werden, die auf den bedingten Erwartungen E_t basiert.

$$\delta_t = -\frac{k}{1-\rho} + E_t \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j (b_{t+j} - \Delta d_{t+j}). \quad (10)$$

Damit ergibt sich die zentrale dynamische Aussage des Modells: Das aktuelle logarithmierte D/P-Verhältnis spiegelt Erwartungen über künftige Renditen und künftiges Dividendenwachstum wider. Welche dieser beiden Komponenten empirisch dominiert, hängt jedoch

davon ab, wie die erwarteten Renditen beziehungsweise Diskontsätze konkret spezifiziert werden. Diese Spezifikationen werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

2.3 VIER SPEZIFIKATIONEN DES DISKONTSATZES

Aus dem dynamischen Modell des D/P-Verhältnisses folgt, dass Schwankungen des D/P-Verhältnisses grundsätzlich entweder durch erwartetes künftiges Dividendenwachstum oder durch erwartete künftige Renditen beziehungsweise Diskontsätze erklärt werden können. Um diese beiden Erklärungsdimensionen empirisch voneinander abzugrenzen, führen die Autoren in der Untersuchung vier unterschiedliche Spezifikationen des Diskontsatzes ein.

Zunächst legen die Autoren als einfachste Grundannahme fest, dass die erwartete reale Aktienrendite konstant bleibt. In diesem Fall können die Schwankungen der Aktienkurse nur auf Veränderungen der Erwartungen hinsichtlich des künftigen Dividendenwachstums zurückzuführen sein und sollten keine Schwankungen des künftigen Diskontsatzes oder der erwarteten Rendite widerspiegeln. Daraus folgt, dass die zentrale Aussage von Modellversion 1 nicht lediglich darin besteht, dass die Schwankungen der Aktienkurse durch die Dividenden bestimmt werden, sondern dass das D/P-Verhältnis keine systematischen Vorhersagen über die künftigen Aktienrenditen zulässt.

Danach untersuchen die Autoren eine weitere verfeinerte Modellversion, bei der sich der Diskontsatz in zwei Komponenten zerlegen lässt: zum einen in eine konstante erwartete Überschussrendite und zum anderen in einen zeitlich schwankenden kurzfristigen Realzins. In diesem Rahmen sollte der Teil des D/P-Verhältnisses, der sich nicht durch das künftige Dividendenwachstum erklären lässt, theoretisch hauptsächlich die Veränderungen des künftigen kurzfristigen Realzinspfads widerspiegeln. Formal lässt sich diese Annahme durch die Beziehung

$$E_t b_{t+j} = E_t r_{t+j} + c \quad (11)$$

darstellen. Dabei bezeichnet r_{t+j} den kurzfristigen Realzins und c die konstante erwartete Überschussrendite. Als empirische Annäherung an den kurzfristigen Realzins verwenden Campbell und Shiller historische Commercial-Paper-Renditen. Daher liegt der eigentliche Schwerpunkt der Überprüfung von Modellversion 2 darauf, ob der kurzfristige Realzins ausreicht, um jene Schwankungen im D/P-Verhältnis zu erklären, die durch den zeitabhängigen Diskontsatz bedingt sind.

Darüber hinaus betrachten die Autoren ein Diskontsatzmodell, das auf dem Wachstum

des realen Pro-Kopf-Gesamtkonsums basiert. Der Kerngedanke lautet: Wenn die zeitliche Variabilität des Diskontsatzes auf makroökonomischen Konsumrisiken beruht, sollte der Teil des D/P-Verhältnisses, der sich nicht durch das künftige Dividendenwachstum erklären lässt, in einem engen Zusammenhang mit den künftigen Veränderungen des Konsumwachstums stehen.

Schließlich verwenden die Autoren die Volatilität der Aktienrenditen als Ersatzvariable für den Diskontsatz. In diesem Rahmen sollte der Teil der Schwankungen im D/P-Verhältnis, der nicht durch das künftige Dividendenwachstum erklärt werden kann, theoretisch mit Veränderungen des Marktrisikoniveaus zusammenhängen.

Damit bilden die vier Spezifikationen den theoretischen Rahmen für die anschließende empirische Überprüfung. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die Schwankungen des D/P-Verhältnisses eher durch erwartetes Dividendenwachstum oder durch zeitvariable Diskontsätze erklärbar sind.

3 DATEN UND METHODIK

3.1 DATENBASIS

Campbell und Shiller verwenden für ihre empirische Analyse im Wesentlichen zwei Datensätze. Der erste Datensatz umfasst jährliche Beobachtungen von Aktienkursen und Dividenden des Standard & Poor's Composite Stock Price Index. Unter Einbeziehung der historischen Reihen von Cowles (1939) reicht dieser Datensatz bis in das Jahr 1871 zurück. Damit ermöglicht er eine sehr langfristige Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Aktienkursen, Dividenden und dem D/P-Verhältnis.

Der zweite Datensatz stammt vom Center for Research in Security Prices (CRSP) und umfasst monatliche Renditezeitreihen des wertgewichteten New-York-Stock-Exchange-Index für den Zeitraum von 1926 bis 1985. Die Renditen liegen sowohl mit als auch ohne Dividenden vor. Dadurch können die Autoren die Entwicklung von Preisen und Dividenden bis auf einen beliebigen Skalierungsfaktor rekonstruieren. Zudem sind die CRSP-Daten um potenzielle Verzerrungen wie Aktiensplits, nicht zahlungswirksame Ausschüttungen, Fusionen und Delistings bereinigt.

Obwohl die CRSP-Daten monatlich verfügbar sind, aggregieren Campbell und Shiller sie zu Jahresdaten. Dies ist vor allem deshalb sinnvoll, weil Dividenden im Regelfall nicht

kontinuierlich, sondern nur in größeren zeitlichen Abständen angepasst werden. Zudem können innerhalb eines Jahres saisonale Muster bei Dividendenzahlungen auftreten. Durch die Aggregation auf Jahresdaten wird daher eine bessere Vergleichbarkeit zwischen Preisen, Dividenden und Renditen hergestellt.

Für die anschließende VAR-Analyse ist außerdem die Zeitreiheneigenschaft der verwendeten Variablen bedeutsam. Campbell und Shiller zeigen, dass Aktienkurse und Dividenden jeweils für sich genommen nicht stationär sind. Ihre logarithmische Differenz, also das logarithmierte D/P-Verhältnis, weist dagegen stationäres Verhalten auf. Dies ist methodisch wichtig, weil dadurch die Gefahr einer bloßen Scheinkorrelation zwischen zwei nicht stationären Zeitreihen reduziert wird. Zugleich rechtfertigt die Stationarität des D/P-Verhältnisses dessen Verwendung als zentrale Zustandsvariable im empirischen Modell: Das Verhältnis kann langfristige Abweichungen zwischen Preisen und Dividenden erfassen, ohne selbst einen dauerhaft divergierenden Trend aufzuweisen.

3.2 SPEZIFIKATION DES VEKTORAUTOREGRESSIVEN MODELLS

Die Vektorautoregression (VAR) dient Campbell und Shiller dazu, aus den zum Zeitpunkt t verfügbaren Informationen Prognosen über künftige Renditen, Dividendenwachstumsraten und Diskontsatzkomponenten abzuleiten. Im Unterschied zu einer einfachen Prognoseregression werden dabei mehrere ökonomisch miteinander verbundene Variablen gemeinsam modelliert, sodass ihre dynamischen Wechselwirkungen berücksichtigt werden können. Für die Untersuchung des D/P-Verhältnisses ist dies zentral, weil das dynamische Bewertungsmodell nicht nur von einer einzelnen künftigen Variable abhängt, sondern von den erwarteten zukünftigen Pfaden des Dividendenwachstums und des Diskontsatzes.

Bei der konkreten Modellspezifikation definieren Campbell und Shiller zunächst die zentralen Zustandsvariablen des VAR-Systems. Dazu gehören das logarithmierte D/P-Verhältnis $\delta_t \equiv d_{t-1} - p_t$, die reale logarithmierte Dividendenwachstumsrate Δd_t sowie, je nach Modellversion, eine Variable zur Abbildung zeitvariierender Diskontsätze, etwa der kurzfristige Realzins, das Konsumwachstum oder die Volatilität der Aktienrenditen. Eine besondere Rolle spielt dabei das D/P-Verhältnis selbst. Es ist nicht nur ein beobachtbarer Bewertungsindikator, sondern kann Informationen über erwartetes künftiges Dividendenwachstum und erwartete Renditen enthalten. Als Zustandsvariable im VAR-System erweitert es daher das empirisch nutzbare Informationsset, ohne dass die tatsächlichen Erwartungen der Marktteilnehmer unmittelbar beobachtet werden müssten.

Um die Berechnung langfristiger Erwartungskomponenten zu vereinfachen, stellen Campbell und Shiller das VAR-System in sogenannter Begleitmatrixform dar. Der Vorteil dieser Darstellung besteht darin, dass auch VAR-Systeme mit mehreren Verzögerungen durch eine entsprechend erweiterte Zustandsmatrix kompakt als System erster Ordnung geschrieben werden können. Durch wiederholte Multiplikation der Begleitmatrix lassen sich Prognosen für beliebige zukünftige Perioden ableiten. Die aus dem VAR-Modell gewonnenen Prognosen über künftige Renditen, Dividendenwachstumsraten und Diskontsatzkomponenten werden anschließend in die dynamische Barwertbeziehung eingesetzt, um ein vom Modell impliziertes D/P-Verhältnis zu berechnen.

Der zentrale empirische Test besteht darin, dieses modellimplizierte D/P-Verhältnis δ'_t mit dem tatsächlich beobachteten D/P-Verhältnis δ_t zu vergleichen. Mithilfe eines nichtlinearen Wald-Tests prüfen die Autoren, ob die theoretischen Restriktionen des Modells mit den historischen Daten vereinbar sind, also ob die Bedingung $\delta'_t = \delta_t$ statistisch aufrechterhalten werden kann. Darüber hinaus nutzen sie das VAR-Modell, um die Schwankungen des D/P-Verhältnisses in zwei Komponenten zu zerlegen: eine Komponente, die auf erwartete künftige Veränderungen des Dividendenwachstums zurückgeht, und eine Komponente, die durch erwartete künftige Veränderungen des Diskontsatzes beziehungsweise der erwarteten Renditen erklärt wird. Durch den Vergleich der Standardabweichungen und Korrelationen dieser Komponenten lässt sich beurteilen, ob Dividendenwachstumserwartungen oder Diskontsatzexpectationen die Schwankungen des D/P-Verhältnisses stärker prägen.

4 EMPIRISCHE ERGEBNISSE

Zur Vermeidung von Missverständnissen beziehen sich die Verweise auf Tabelle 4 bis Tabelle 8 im Folgenden auf die Originaltabellen von Campbell/Shiller (1988). Die in dieser Arbeit eingefügten Tabellen stellen eigene, komprimierte Darstellungen ausgewählter Kennzahlen dar.

4.1 DAS VERSAGEN KONSTANTER RENDITEN

In diesem Abschnitt untersuchen die Autoren, welche Rolle zeitvariable Diskontierungssätze für das D/P-Verhältnis spielen. Zunächst testen sie die einfachsten Varianten ihres Modells: Modellversion 1 unterstellt konstante erwartete reale Aktienrenditen. Modellver-

sion 2 lockert diese Annahme, indem nicht die gesamte erwartete Aktienrendite, sondern nur die erwartete Überschussrendite gegenüber dem kurzfristigen Realzins als konstant angenommen wird. Damit darf der Diskontierungssatz in Modellversion 2 mit dem kurzfristigen Realzins variieren. Tabelle 4 enthält zunächst die Basistests für Modellversion 1 auf Basis eines VAR-Systems erster Ordnung. Dabei wird erstens geprüft, ob das D/P-Verhältnis künftige Renditen prognostizieren kann, und zweitens, ob die aus dem VAR-Modell abgeleiteten modellimplizierten Werte mit den tatsächlich beobachteten Werten übereinstimmen. Wenn Modellversion 1 zutrifft, sollten die im Informationssatz enthaltenen Variablen keine Prognosekraft für künftige Renditen besitzen. Zudem müsste das theoretisch abgeleitete D/P-Verhältnis vollständig mit dem tatsächlich beobachteten D/P-Verhältnis übereinstimmen.

Die Ergebnisse in Tabelle 4 der Originalstudie sprechen jedoch gegen diese Annahme. Die Renditeregressionen zeigen, dass Aktienrenditen nicht vollständig unvorhersagbar sind. Das verzögerte D/P-Verhältnis hat einen positiven Prognoseeffekt auf künftige Renditen, während das verzögerte reale Dividendenwachstum einen negativen Einfluss aufweist. In beiden Datensätzen liegt die gemeinsame Prognosekraft dieser Variablen nahe an der 5%-Signifikanzgrenze. Dies deutet darauf hin, dass ein hohes D/P-Verhältnis nicht lediglich eine informationslose buchhalterische Kennzahl darstellt, sondern Informationen über künftige Renditen enthält: Wenn das D/P-Verhältnis hoch ist, sind die Preise relativ zu den Dividenden niedrig, und die anschließenden Renditen fallen tendenziell höher aus. Damit wird die Annahme konstanter realer Renditen statistisch verworfen. Der anschließende nichtlineare Wald-Test, also die direkte Überprüfung der Restriktion $\delta'_t = \delta_t$, verschärft diese Ablehnung zusätzlich. Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, dass der nichtlineare Wald-Test das Modell bereits bei einem p-Wert von etwa 0,5 % verwirft. Dies zeigt, dass die vom theoretischen Modell implizierten Restriktionen in den Daten nicht erfüllt sind. Hinzu kommt, dass das Verhältnis $\sigma(\delta'_t)/\sigma(\delta_t)$ deutlich unter eins liegt. Die modellimplizierten Schwankungen fallen also wesentlich geringer aus als die tatsächlich beobachteten Marktschwankungen, obwohl das theoretische und das tatsächliche D/P-Verhältnis stark positiv miteinander korreliert sind.

Tabelle 5 der Originalstudie erweitert diese Analyse in zweifacher Hinsicht. Erstens werden VAR-Modelle mit 1, 3 und 5 Lags berücksichtigt. Zweitens wird mit Modellversion 2 zusätzlich die Variante konstanter erwarteter Überschussrenditen untersucht. Die Ergebnisse bleiben im Wesentlichen stabil. Auch bei höherer Lag-Länge wird Modellversion 1 weiterhin deutlich verworfen. Entscheidend ist dabei, dass die vom Modell implizierten theoretischen

Schwankungen des D/P-Verhältnisses selbst bei steigender Lag-Ordnung das Ausmaß der tatsächlichen Schwankungen nicht erreichen und in mehreren Fällen sogar geringer ausfallen. Dies spricht dafür, dass die Befunde aus Tabelle 4 nicht bloß auf die Spezifikation erster Ordnung zurückzuführen sind, sondern auf grundlegendere Grenzen des Modells hinweisen. Die Überprüfung von Modellversion 2 führt zu einem ähnlichen Ergebnis. Diese Version lockert die Annahme konstanter realer Aktienrenditen, indem sie zulässt, dass der Diskontierungssatz mit dem kurzfristigen Realzins variiert, während die erwartete Überschussrendite konstant bleibt. Dennoch wird auch diese Modellversion verworfen. Das Problem zu geringer modellimplizierter Schwankungen des D/P-Verhältnisses bleibt somit bestehen.

Zusammenfassend zeigen Tabelle 4 und Tabelle 5, dass weder konstante erwartete reale Renditen noch konstante erwartete Überschussrenditen die Schwankungen des D/P-Verhältnisses hinreichend erklären können. Zwar besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem theoretisch implizierten und dem tatsächlich beobachteten D/P-Verhältnis, die vom Modell erzeugte Volatilität bleibt jedoch deutlich zu gering. Damit sprechen die Ergebnisse nicht nur gegen eine rein dividendenbasierte Erklärung der Aktienkursschwankungen, sondern auch gegen einfache Modelle konstanter Renditen.

Quelle	Test/Modell	Ausgewählte Kennzahlen	Interpretation
Tab. 4	Renditeprognose, Modell 1	Gemeinsame Signifikanz der Renditeregression: Cowles/S&P $p = 0.078$, NYSE $p = 0.031$; approximierte Rendite: Cowles/S&P $p = 0.045$, NYSE $p = 0.021$.	Das D/P -Verhältnis liefert Hinweise auf Prognosekraft für künftige Renditen.
Tab. 4	Wald-Test, Modell 1	Test auf $\delta'_t = \delta_t$: Cowles/S&P $p = 0.005$, NYSE $p = 0.000$; $\sigma(\delta'_t)/\sigma(\delta_t) = 0.637$ bzw. 0.470.	Konstante reale Renditen werden empirisch verworfen.
Tab. 5	Modell 1, Lag = 1, 3, 5	Test auf $\delta'_t = \delta_t$: Cowles/S&P $p = 0.005/0.000/0.000$, NYSE $p = 0.000/0.000/0.000$.	Die Ablehnung ist robust gegenüber der Lag-Wahl.
Tab. 5	Modell 2, Lag = 1, 3, 5	Test auf $\delta'_t = \delta_t$: Cowles/S&P $p = 0.009/0.000/0.000$, NYSE $p = 0.005/0.001/0.000$.	Auch konstante erwartete Überschussrenditen werden verworfen.

Tabelle 1: Ausgewählte Befunde zu konstanten Renditemodellen

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Campbell/Shiller (1988), Tab. 4, S. 213, und Tab. 5, S. 215.

4.2 DIE UNZUREICHENDE ERKLÄRUNGSKRAFT KURZFRISTIGER ZINSSÄTZE

Nachdem in Abschnitt 4.1 bereits gezeigt wurde, dass sowohl Modellversion 1 als auch Modellversion 2 empirisch verworfen werden, untersuchen Campbell und Shiller in Tabelle 6 der Originalstudie, ob der kurzfristige Realzins die Schwankungen des D/P-Verhältnisses erklären kann. Zu diesem Zweck beschränken sich die Autoren nicht mehr auf ein zweivariates System, in dem die relevanten Zukunftskomponenten nur gemeinsam über Renditen und Dividendenwachstum erfasst werden. Stattdessen verwenden sie ein Drei-Variablen-System, das das D/P-Verhältnis, das reale Dividendenwachstum und den kurzfristigen Realzins getrennt berücksichtigt. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt der Untersuchung von der bloßen Ablehnung des Modells hin zu der Frage, ob der kurzfristige Realzins eine plausible ökonomische Erklärung für die Schwankungen des D/P-Verhältnisses liefern kann.

Datensatz	Lag	Wald-Test p -Wert	Rest- komp.	Realzins- komp.	Implikation
Cowles/S&P 1871–1986	1	0.019	0.395	0.186	Realzins erklärt nur geringen Anteil.
Cowles/S&P 1871–1986	3	0.000	0.761	0.253	Restkomponente steigt deutlich.
NYSE 1926–1986	1	0.003	0.537	0.237	Befund bestätigt sich auch im NYSE-Datensatz.
NYSE 1926–1986	3	0.000	0.946	0.245	Besonders starke Komponentendifferenz.

Tabelle 2: Ausgewählte Befunde zur Erklärungskraft kurzfristiger Realzinsen

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Campbell/Shiller (1988), Tab. 6, S. 217.

Anmerkung: Restkomp. = $\sigma(\delta_t - \delta'_{dt})/\sigma(\delta_t)$; Realzinskomp. = $\sigma(\delta'_{rt})/\sigma(\delta_t)$.

Die Ergebnisse sprechen gegen diese Interpretation. Die p -Werte des Tests auf $\delta'_t = \delta_t$ sind in beiden Datensätzen und für beide Lag-Ordnungen sehr klein. Dies zeigt, dass Modellversion 2 auch dann verworfen wird, wenn der kurzfristige Realzins und das Dividendenwachstum getrennt betrachtet werden, insbesondere bei einer Lag-Ordnung von 3. Zudem ist $\sigma(\delta_t - \delta'_{dt})/\sigma(\delta_t)$ deutlich größer als $\sigma(\delta'_{rt})/\sigma(\delta_t)$. Die durch kurzfristige Realzinsen erklärte Komponente weist somit eine zu geringe Volatilität auf, um die tatsächlichen Schwankungen des D/P-Verhältnisses zu erklären. Wenn zeitvariable kurzfristige Realzinsen tatsächlich der zentrale Treiber dieser Schwankungen wären, dürfte dieses Muster nicht auftreten. Außerdem ist die Korrelation zwischen $\delta_t - \delta'_{dt}$ und δ'_{rt} gering; im NYSE-Datensatz ist sie bei einer Lag-Ordnung von 3 sogar negativ. Campbell und Shiller kommen daher

zu dem Schluss, dass kurzfristige Realzinsen weder ausreichend variabel sind noch die erforderliche Korrelationsstruktur aufweisen. Sie können die starken Schwankungen des D/P-Verhältnisses somit nicht erklären.

4.3 ANOMALIEN BEI KONSUM UND MARKTVOLATILITÄT

Da die kurzfristigen Realzinsen weder die erforderliche Volatilität noch die passende Korrelationsstruktur aufweisen, um die Schwankungen des D/P-Verhältnisses zu erklären, verlagert sich der Schwerpunkt in diesem Abschnitt auf alternative Modellierungen zeitvariabler Diskontierungssätze. Campbell und Shiller untersuchen hierzu das Konsumwachstum in Modellversion 3 sowie die Volatilität der Aktienrenditen in Modellversion 4 als mögliche Erklärungsfaktoren für zeitvariable Risikoprämien.

Dennoch gelingt es keinem der beiden Modelle, die im D/P-Verhältnis enthaltenen Informationen vollständig zu erfassen. In Tabelle 7 der Originalstudie fällt zunächst auf, dass der Parameter α in Modellversion 3 durchgehend negativ ist. Ein negativer α -Wert würde bedeuten, dass Anleger risikofreudig sind, was der Grundannahme risikoaverser Anleger widerspricht. Die Autoren erklären dieses Ergebnis damit, dass im geschätzten VAR ein hohes D/P-Verhältnis häufig ein geringes Konsumwachstum prognostiziert, wodurch α einen negativen Wert annehmen muss. Darüber hinaus wird die Hypothese $\delta'_t = \delta_t$ durch den Wald-Test weiterhin in der Regel verworfen, und die aus dem VAR abgeleiteten $\delta'_{r,t}$ -Schwankungen bleiben zu gering, um die starken Schwankungen des tatsächlichen D/P-Verhältnisses zu erklären. Schließlich zeigen auch die Korrelationen weiterhin eine erhebliche Instabilität: Bei einer Lag-Ordnung von 3 fallen sie stark ab, nähern sich teilweise null an oder werden sogar negativ. Daher kann das Konsummodell die Schwankungen des D/P-Verhältnisses nur in sehr begrenztem Umfang erklären.

Auch in Modellversion 4 fallen die übrigen Testbefunde insgesamt ablehnend aus. Bemerkenswert ist jedoch, dass α zwar das theoretisch erwartete positive Vorzeichen aufweist, die Schätzung aufgrund des hohen Standardfehlers aber sehr unpräzise bleibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Versuche, die starken Schwankungen des D/P-Verhältnisses anhand beobachtbarer wirtschaftlicher Variablen zu erklären, empirisch scheitern. Weder unter der Annahme konstanter erwarteter realer Renditen beziehungsweise konstanter erwarteter Überschussrenditen in Tabelle 4 und Tabelle 5 noch unter Einbeziehung zeitvariabler Faktoren wie kurzfristiger Realzinsen in Tabelle 6, makroökonomischen

Konsumwachstums oder historischer Marktvolatilität in Tabelle 7 lassen sich die erforderliche Volatilität und die theoretisch passende Wirkungsrichtung nachweisen. Dies zeigt, dass das D/P-Verhältnis nicht vollständig durch einfache, beobachtbare Diskontsatzindikatoren erklärt werden kann.

Modell	Datensatz	$\hat{\alpha}$ Lag 1 / 3	Wald- p Lag 1 / 3	Rest- komp. Lag 1 / 3	Diskont- satzkomp. Lag 1 / 3	Implikation
Modell 3 Konsum	Cowles/S&P 1871–1986	–2.191 (1.399) –0.423 (0.818)	0.012 0.000	0.484 0.711	0.227 0.038	Negatives $\hat{\alpha}$; Diskontsatzkomp. zu gering.
Modell 3 Konsum	NYSE 1926–1986	–3.423 (1.926) –0.332 (1.067)	0.168 0.000	0.526 0.811	0.396 0.035	Negatives $\hat{\alpha}$; geringe Erklärungskraft.
Modell 4 Volatilität	Cowles/S&P 1871–1986	2.552 (2.549) 0.960 (0.985)	0.039 0.007	0.368 0.724	0.077 0.095	Richtiges Vorzeichen, aber unpräzise Schätzung.
Modell 4 Volatilität	NYSE 1926–1986	1.810 (2.614) 1.318 (1.261)	0.000 0.000	0.538 0.857	0.107 0.151	Diskontsatzkomp. deutlich zu gering.

Tabelle 3: Ausgewählte Kennzahlen zu Konsum- und Volatilitätsmodellen

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Campbell/Shiller (1988), Tab. 7, S. 219.

Anmerkung: Die Angaben in den Spalten $\hat{\alpha}$, Wald- p , Restkomp. und Diskontsatzkomp. beziehen sich jeweils auf Lag 1 / Lag 3. Werte in Klammern sind Standardfehler. Restkomp. = $\sigma(\delta_t - \delta'_{dt}) / \sigma(\delta_t)$; Diskontsatzkomp. = $\sigma(\delta'_{rt}) / \sigma(\delta_t)$.

4.4 DIE IMPLIZITE LANGFRISTIGE RENDITE

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt bereits gezeigt wurde, dass die Schwankungen des D/P-Verhältnisses nicht allein durch künftige Dividendenwachstumsraten erklärt werden können und dass auch verschiedene beobachtbare Proxies für den Diskontsatz keine überzeugende Erklärung liefern, interpretieren die Autoren denjenigen Teil, der nicht durch erwartetes Dividendenwachstum erklärt werden kann, als Ausdruck langfristig erwarteter Renditen. Der Schwerpunkt liegt hier nicht mehr auf der weiteren Überprüfung einer bestimmten Hypothese, sondern darauf, die zuvor gewonnenen Ergebnisse in eine direktere ökonomische Interpretation zu überführen.

Die Ergebnisse in Tabelle 8 der Originalstudie zeigen, dass die langfristig erwartete reale Rendite von Aktien deutlich zeitvariabel ist und dass diese Schwankungen keineswegs gering ausfallen. Bei einem hohen D/P-Verhältnis ist die langfristig erwartete Realrendite in der Regel ebenfalls hoch. Dies steht im Einklang mit der zentralen Argumentationslinie des Aufsatzes: Wenn der Preis im Verhältnis zur Dividende niedrig ist, ist die vom Markt

implizierte langfristige Renditeanforderung höher. Umgekehrt ist die langfristig erwartete Realrendite bei einem niedrigen D/P-Verhältnis tendenziell geringer. Das bedeutet, dass die zeitlichen Schwankungen des Bewertungsverhältnisses mit Veränderungen der langfristigen Renditeanforderung korrespondieren.

Darüber hinaus betonen die Autoren ausdrücklich, dass diese langfristig erwartete Realrendite nicht parallel zum kurzfristigen Realzins verläuft. Tabelle 6 hat bereits gezeigt, dass der kurzfristige Realzins die starken Schwankungen des D/P-Verhältnisses nicht erklären kann. Tabelle 8 verdeutlicht darüber hinaus, dass tatsächlich eine längerfristige und allgemeinere Komponente der erwarteten Rendite zeitlich variiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Autoren in diesem Abschnitt ihre Kernaussage weiter untermauern, nämlich dass die Schwankungen des D/P-Verhältnisses in erheblichem Maße Veränderungen der langfristig erwarteten Rendite widerspiegeln.

Zentraler Befund	Interpretation
Das D/P-Verhältnis steht in einem engen Zusammenhang mit langfristig erwarteten realen Aktienrenditen.	Ein hohes D/P-Verhältnis deutet darauf hin, dass der Markt höhere langfristige Renditen verlangt.
Die langfristig erwartete Realrendite schwankt im Zeitverlauf deutlich.	Die Schwankungen des D/P-Verhältnisses spiegeln nicht nur erwartetes Dividendenwachstum, sondern auch zeitvariable Diskontsätze wider.
Die langfristige Renditekomponente unterscheidet sich von kurzfristigen Realzinsen.	Die langfristig erwartete Realrendite erfasst eine umfassendere zeitvariable Diskontsatzkomponente, während kurzfristige Realzinsen die Schwankungen des D/P-Verhältnisses nicht ausreichend erklären können.

Tabelle 4: *Zentrale Interpretation der impliziten langfristigen Rendite*

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Campbell/Shiller (1988), Tab. 8, S. 221.

5 KRITISCHE WÜRDIGUNG

5.1 STÄRKEN DER STUDIE

Ein wesentlicher Fortschritt dieser Arbeit besteht darin, dass die Autoren nicht lediglich die Beziehung zwischen Aktienkursen und Dividenden auf der Grundlage der bestehenden

Forschung erneut überprüfen, sondern einen allgemeineren und robusteren analytischen Rahmen als die bisherige Literatur entwickeln. Im Vergleich zu Shillers (1981) Annahme eines trendstationären Dividendenprozesses sowie zu den Annahmen von Mankiw, Romer und Shapiro (1985) und West (1987, 1988) über lineare Prozesse mit Einheitswurzeln modellieren Campbell und Shiller den Dividendenprozess als loglinearen Prozess mit Einheitswurzel. Darüber hinaus integrieren sie die verwandten Modelle von Kleidon (1986), LeRoy und Parke (1987) sowie Marsh und Merton (1986, 1987) in einen einheitlichen dynamischen Analyserahmen. Auch mehrere einfache, aber häufig verwendete Modelle zeitvariabler Diskontsätze werden in diesen Rahmen einbezogen und empirisch überprüft.²

Betrachtet man die Entwicklung der nachfolgenden Literatur, so zeigt sich die innovative Bedeutung von Campbell und Shiller (1988) vor allem auf zwei Ebenen. Erstens verwandeln sie methodisch eine Barwertidentität in einen dynamischen Zerlegungsrahmen, der in späteren Studien wiederholt verwendet werden konnte. Campbell (1991) greift genau auf dieser Grundlage direkt auf die VAR-Methode zurück, um unerwartete Aktienrenditen in zwei Komponenten zu zerlegen: Änderungen der Erwartungen über künftige Dividenden und Änderungen der Erwartungen über künftige Renditen.³ Zweitens bleibt die Studie von Campbell und Shiller (1988) hinsichtlich ihres anhaltenden Einflusses bis in die neuere Literatur hinein ein grundlegender Referenzrahmen. Knox und Vissing-Jorgensen (2022) weisen in ihrer Einleitung ausdrücklich darauf hin, dass ein Großteil der bestehenden Literatur die Log-Linearisierung von Campbell und Shiller (1988) mit dem VAR-Ansatz von Campbell (1991) kombiniert, um eine Zerlegung von Aktienrenditen vorzunehmen. Selbst im Anhang behandeln sie die Campbell-Shiller-Log-Linearisierung weiterhin als ausbaufähigen Referenzrahmen.⁴

5.2 BEGRENZTE IDENTIFIKATION DES ÖKONOMISCHEN MECHANISMUS

Obwohl dieser Beitrag überzeugend zeigt, dass die Schwankungen des D/P-Verhältnisses mit Veränderungen der langfristigen Renditeerwartungen zusammenhängen, werden die konkreten ökonomischen Ursachen dieser Zeitvariation des Diskontsatzes nicht hinreichend identifiziert. Der zentrale Erkenntnisgewinn der Autoren besteht zwar darin, jene Komponen-

2. Vgl. Campbell und Shiller 1988, S. 221–222. Die Autoren verweisen dort auf Shiller (1981), Mankiw/Romer/Shapiro (1985), West (1987, 1988), Kleidon (1986), LeRoy/Parke (1987) sowie Marsh/Merton (1986, 1987).

3. Vgl. Campbell 1991, S. 159–160.

4. Vgl. Knox und Vissing-Jorgensen 2022, S. 1–3 sowie S. 69–72.

te des D/P-Verhältnisses herauszuarbeiten, die nicht durch erwartetes Dividendenwachstum erklärt werden kann und daher als Ausdruck zeitvariiender Diskontierungsraten interpretiert wird. Gleichwohl handelt es sich dabei eher um eine indirekte bzw. residuale Identifikation als um einen direkten Nachweis der zugrunde liegenden ökonomischen Mechanismen.

Die Autoren untersuchen zwar einige traditionelle Proxies für den Diskontsatz, etwa das Konsumwachstum und die Volatilität der Aktienrenditen. Deren Erklärungskraft für die Schwankungen des D/P-Verhältnisses bleibt jedoch begrenzt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Diskontsatzhypothese insgesamt verworfen werden sollte. Vielmehr zeigt sich, dass die von den Autoren gewählten beobachtbaren Proxies die relevante Zeitvariation der erwarteten Renditen nur unzureichend abbilden. Gerade darin liegt die eigentliche „Black Box“ des Modells: Die Studie weist überzeugend auf die Existenz eines zeitvariienden Diskontsatzes hin, kann aber nicht hinreichend bestimmen, ob die Veränderungen der langfristig erwarteten Renditen tatsächlich auf Veränderungen der Risikoprämien – etwa infolge steigender wirtschaftlicher Unsicherheit oder zunehmender Risikoaversion –, auf makroökonomische Konsumrisiken oder auf spezifischere institutionelle beziehungsweise finanzielle Schocks zurückzuführen sind.

Dies hinterlässt eine bedeutende theoretische Lücke. Die Studie zeigt zwar überzeugend, dass keines der vier untersuchten Diskontsatzmodelle die Schwankungen des D/P-Verhältnisses zufriedenstellend erklären kann, weist jedoch deutliche Defizite bei der hinreichenden Identifikation jener ökonomischen Kräfte auf, die die langfristigen Renditeerwartungen tatsächlich bestimmen.

5.3 ABHÄNGIGKEIT VON MODELLANNAHMEN UND SPEZIFIKATION

Die zentrale Schlussfolgerung dieses Artikels beruht auf einem strukturierten Rahmen, der Linearisierung, die Spezifikation des Diskontsatzes sowie bestimmte Voraussetzungen der Zeitreiheninferenz umfasst. Daher besitzt die Argumentation zwar eine hohe Erklärungskraft, ist zugleich jedoch deutlich modellabhängig und an ökonometrische Vorannahmen gebunden.

Zunächst überführen die Autoren den nichtlinearen Term, der sich in der exakten einperiodigen logarithmischen Renditeidentität aus dem D/P-Verhältnis ergibt, mithilfe einer Taylor-Näherung erster Ordnung in ein handhabbares loglineares Rahmenwerk. Dies erhöht

zwar die empirische Überprüfbarkeit des Modells erheblich, bedeutet jedoch zugleich, dass die entsprechenden Schlussfolgerungen auf der Annahme beruhen, dass Linearisierungsfehler vernachlässigbar sind. Wie die Autoren selbst hervorheben, können Näherungsfehler die Ergebnisse beeinflussen.

Gleichzeitig weist die im Artikel verwendete Methode zur Bestimmung des Diskontsatzes eine starke Spezifikationsabhängigkeit auf. Auch die zugrunde liegenden Spezifikationen sind jedoch nicht unproblematisch; so erscheinen beispielsweise sowohl Modellversion 1 als auch Modellversion 2 als sehr extreme Annahmen. Darüber hinaus zeigt Black (1976), dass ein Zusammenhang zwischen dem Diskontsatz und dem Verschuldungsgrad von Unternehmen besteht.⁵ Wie im Artikel eingeräumt wird, wird dieser wichtige Faktor jedoch nicht in den Analyserahmen einbezogen.

Schließlich beruhen die im Artikel verwendeten VAR-basierten Tests auf asymptotischer Verteilungstheorie. Wie Stambaugh (1999) in seinem Beitrag stringent nachweist, können OLS-Schätzer in endlichen Stichproben erhebliche Verzerrungen aufweisen, wenn die abhängige Variable, also die Aktienrendite, auf einen verzögerten stochastischen Regressor wie das D/P-Verhältnis regressiert wird. Diese Verzerrung wird als Stambaugh-Verzerrung bezeichnet.⁶ Für Tests wie jene von Campbell und Shiller, die auf hoch persistenten Prognosevariablen beruhen, bedeutet dies, dass die statistische Evidenz für die Vorhersagbarkeit von Renditen in endlichen Stichproben möglicherweise überschätzt wird. Die im Artikel diagnostizierte „übermäßige Volatilität“ kann daher zwar nicht einfach als rein statistische Illusion abgetan werden; ihre statistische Stärke könnte jedoch teilweise durch endliche Stichprobenverzerrungen verstärkt worden sein.

5.4 BEGRENZTE EXTERNE VALIDITÄT

Eine weitere Einschränkung dieses Artikels besteht darin, dass sein Analyserahmen in hohem Maße auf dem dividendenorientierten Bewertungsmaß des D/P-Verhältnisses beruht. Sowohl in der theoretischen dynamischen Barwertbeziehung als auch in den anschließenden VAR-Tests behandeln die Autoren die Schwankungen des D/P-Verhältnisses als zentrales Erklärungsobjekt. Dies bedeutet, dass die Erklärungskraft des Artikels weitgehend auf der Prämisse beruht, dass Dividenden die für Aktionäre relevanten Ausschüttungsinformationen hinreichend widerspiegeln.

5. Vgl. Black 1976, S. 177–181, zit. nach Campbell und Shiller 1988, S. 222 und S. 226.

6. Vgl. Stambaugh 1999, S. 375–421.

Vor dem Hintergrund des von den Autoren untersuchten historischen US-Aktienmarktes ist diese Annahme durchaus plausibel, sodass der Artikel innerhalb seines Stichprobenrahmens weiterhin eine hohe Erklärungskraft besitzt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich seine Schlussfolgerungen uneingeschränkt auf andere Zeiträume oder andere Kapitalmarktumfelder übertragen lassen.

Erstens manifestieren sich die Renditen für Aktionäre nicht zwangsläufig ausschließlich in Form von Dividenden. Wie Grullon und Michaely (2002) hervorheben, schütten US-Unternehmen in späteren Perioden Barmittel zunehmend über Aktienrückkäufe statt über Bardividenden an ihre Aktionäre aus.⁷ Ein wichtiger institutioneller Hintergrund hierfür ist die Einführung der Rule 10b-18 durch die US-amerikanische Securities and Exchange Commission im Jahr 1982. Diese Regel bietet einen rechtlichen „Safe Harbor“ für qualifizierte Rückkäufe am offenen Markt und verringert damit die rechtliche Unsicherheit für Unternehmen bei der Durchführung solcher Rückkäufe.⁸ Demnach ist der dividendenorientierte Rahmen, auf den sich Campbell und Shiller (1988) stützen, in ihrer historischen Stichprobe zwar durchaus plausibel. Seine externe Validität nimmt jedoch in einem späteren Marktumfeld, in dem Rückkäufe zunehmend an Bedeutung gewinnen, ab, da das D/P-Verhältnis die Informationen über die Gesamtausschüttungen an die Aktionäre möglicherweise nicht vollständig widerspiegelt.

Zweitens bestehen zwischen verschiedenen Ländern und Märkten erhebliche Unterschiede hinsichtlich Dividendenpraktiken, steuerlicher Regelungen, Corporate-Governance-Strukturen sowie des Entwicklungsgrads der Kapitalmärkte. All diese Faktoren beeinflussen die ökonomische Bedeutung des D/P-Verhältnisses.

Daher sollten die Schlussfolgerungen dieses Artikels eher als empirische Erkenntnisse verstanden werden, die für einen bestimmten historischen Datensatz und institutionellen Kontext gelten, und nicht als allgemeine Aussagen, die für alle Kapitalmarktumfelder gleichermaßen zutreffen.

7. Vgl. Grullon und Michaely 2002, S. 1649–1650.

8. Vgl. Legal Information Institute 2026; zur Einführung der Regel im Jahr 1982 und ihrer Funktion als Safe Harbor siehe U.S. Securities and Exchange Commission 2003.

6 FAZIT

Insgesamt betrachten Campbell und Shiller (1988) das D/P-Verhältnis nicht lediglich als Signal für künftige Dividendenwachstumsraten, sondern zeigen, dass es in erheblichem Maße Veränderungen der langfristig erwarteten Renditen beziehungsweise Diskontsätze widerspiegelt. Mithilfe einer Taylor-Näherung erster Ordnung überführen sie die nichtlineare Renditeidentität in einen überprüfbaren loglinearen VAR-Rahmen und testen auf dieser Grundlage vier Modelle des Diskontsatzes. Die Studie ist methodisch ausgesprochen wegweisend; das darin entwickelte loglineare Modell des D/P-Verhältnisses hat die nachfolgende Literatur nachhaltig beeinflusst.

Gleichzeitig weist der Artikel zwar nachdrücklich auf die Zeitvariation des Diskontsatzes hin, identifiziert jedoch die konkreten ökonomischen Ursachen dieser Zeitvariation nicht hinreichend. Zudem hängen die entsprechenden Schlussfolgerungen in gewissem Maße von den Modellannahmen und den Bedingungen der Zeitreiheninferenz ab. Insgesamt zeigt die Studie jedoch sehr deutlich, dass die Schwankungen des D/P-Verhältnisses durch keines der untersuchten Diskontsatzmodelle überzeugend erklärt werden können. Dies gilt nicht nur für einfache Modelle mit konstanten erwarteten Renditen, sondern auch für Modelle, die zeitvariable Faktoren wie kurzfristige Realzinsen, Konsumwachstum oder Aktienrenditevolatilität berücksichtigen. Vielmehr korreliert das D/P-Verhältnis signifikant mit den sich im Zeitverlauf ändernden langfristig erwarteten Realrenditen.

QUELLENVERZEICHNIS

- Bansal, Ravi und Amir Yaron (2004). „Risks for the long run: A potential resolution of asset pricing puzzles“. In: *The Journal of Finance* 59.4, S. 1481–1509.
- Black, Fischer (1976). „Studies of Stock Price Volatility Changes“. In: *Proceedings of the 1976 Meeting of the Business and Economic Statistics Section*. American Statistical Association, S. 177–181.
- Campbell, John Y. (1991). „A Variance Decomposition for Stock Returns“. In: *The Economic Journal* 101.405, S. 157–179.
- Campbell, John Y. und John H. Cochrane (1999). „By force of habit: A consumption-based explanation of aggregate stock market behavior“. In: *Journal of political Economy* 107.2, S. 205–251.
- Campbell, John Y. und Robert J. Shiller (1988). „The Dividend-Price Ratio and Expectations of Future Dividends and Discount Factors“. In: *The Review of Financial Studies* 1.3, S. 195–228.
- Cochrane, John H. (2008). „The dog that did not bark: A defense of return predictability“. In: *The Review of Financial Studies* 21.4, S. 1533–1575.
- Fama, Eugene F. und Kenneth R. French (1988). „Permanent and temporary components of stock prices“. In: *Journal of political Economy* 96.2, S. 246–273.
- Gordon, Myron J. und Eli Shapiro (1956). „Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit“. In: *Management Science* 3.1, S. 102–110.
- Grullon, Gustavo und Roni Michaely (2002). „Dividends, Share Repurchases, and the Substitution Hypothesis“. In: *The Journal of Finance* 57.4, S. 1649–1684. DOI: 10.1111/1540-6261.00474.
- Knox, Benjamin und Annette Vissing-Jorgensen (2022). *A Stock Return Decomposition Using Observables*. Finance and Economics Discussion Series 2022-014. Board of Governors of the Federal Reserve System. DOI: 10.17016/FEDS.2022.014r1.
- Legal Information Institute (2026). *17 CFR § 240.10b-18 – Purchases of certain equity securities by the issuer and others*. URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/240.10b-18> (besucht am 08.05.2026).
- Stambaugh, Robert F. (1999). „Predictive Regressions“. In: *Journal of Financial Economics* 54.3, S. 375–421.
- U.S. Securities and Exchange Commission (2003). *Rule 10b-18 and Purchases of Certain Equity Securities by the Issuer and Others*. URL: <https://www.sec.gov/rules-regulations/2002/12/rule-10b-18-purchases-certain-equity-securities-issuer-others> (besucht am 08.05.2026).
- Vuolteenaho, Tuomo (2002). „What drives firm-level stock returns?“ In: *The Journal of Finance* 57.1, S. 233–264.

Welch, Ivo und Amit Goyal (2008). „A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction“. In: *The Review of Financial Studies* 21.4, S. 1455–1508.

EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

1. Hiermit versichern wir,

- dass wir die vorgelegte Arbeit selbständig abgefasst haben,
- dass wir keine weiteren Hilfsmittel verwendet haben als diejenigen, die im Vorfeld explizit zugelassen und von uns angegeben wurden,
- dass wir die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen und KI-basierte Tools) entnommen sind, unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht haben und
- dass wir die vorliegende Arbeit noch nicht für andere Prüfungen eingereicht haben.

2. Uns ist bewusst,

- dass wir diese Prüfung nicht bestanden haben, wenn wir die uns bekannte Frist für die Einreichung unserer schriftlichen Arbeit versäumen,
- dass wir im Falle eines Täuschungsversuchs diese Prüfung nicht bestanden haben,
- dass wir im Falle eines schwerwiegenden Täuschungsversuchs ggf. die Gesamtprüfung endgültig nicht bestanden haben und in diesem Studiengang nicht mehr weiter studieren dürfen und
- dass wir, sofern wir zur Erstellung dieser Arbeit KI-basierte Tools verwendet haben, die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte (bias) Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate tragen.

Berlin, den 11. Juni 2026

Shuoning Yang

Shuoning Yang

Bai, Liang

Liang Bai